

# De aarde en de ruimte

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 De aarde draait

Let goed op het verschil tussen draaien om zichzelf en draaien om de zon.

1. Wat is daarvan het gevolg?

- a) de aarde draait om haar as \_\_\_\_\_
- b) de aarde draait om de zon \_\_\_\_\_
- c) de as van de aarde staat schuin \_\_\_\_\_
- d) de maan draait om de aarde \_\_\_\_\_

2. Het is bij ons zomer. Welk seizoen is het dan in Australië? Leg uit waarom.

---

---

---

3. Waarom is het aan de evenaar veel warmer dan aan de polen?

---

---

---

4. Zonder de zwaartekracht van de aarde zou onze lucht de ruimte in drijven.

- ☐ waar    ☐ niet waar

---

## 2 De maan

De maan maakt zelf geen licht.

5. Teken de maan zoals ze eruitziet bij volle maan, bij halve maan en bij nieuwe maan. Zet er de naam bij.



6. Waarom zie je de maan de ene week als een sikkel en de andere week helemaal rond?

---

---

---

7. Wat veroorzaakt eb en vloed aan zee?

---

---

8. De voetstappen van de astronauten staan nog altijd op de maan, want er is geen wind.

☐ waar    ☐ niet waar

---

### 3 Ons zonnestelsel

Acht planeten, één ster.

9. Schrijf de acht planeten op in volgorde vanaf de zon.

---

---

---

10. Welke planeet is het?

- a) de grootste planeet \_\_\_\_\_
- b) de rode planeet \_\_\_\_\_
- c) de planeet met de brede ringen \_\_\_\_\_
- d) de heetste planeet \_\_\_\_\_

11. Wat is het verschil tussen een planeet en een ster?

---

---

---

12. Waarom vliegen de planeten niet gewoon weg van de zon?

---

---

---

13. Een jaar duurt op elke planeet even lang.

- ☐ waar    ☐ niet waar

---

#### 4 Verder weg kijken

De ruimte is groter dan je je kan voorstellen.

**14.** Wat is een lichtjaar? Let op: het is geen tijd maar iets anders.

---

---

---

**15.** Waarom zie je overdag geen sterren, terwijl ze er wel zijn?

---

---

---

**16.** Hoe heet het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel ligt?

☐ de Melkweg    ☐ het Zonnestelsel    ☐ Andromeda    ☐ de Grote Beer

**17.** Waarom zweven astronauten in een ruimtestation, terwijl de zwaartekracht daar nog bijna even sterk is als op aarde?

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. De aarde draait

- 1** a) dag en nacht · b) een jaar · c) de seizoenen · d) de maanstanden
- 2** Winter. De aarde staat schuin, dus als het noorden naar de zon gekeerd staat en veel warmte krijgt, is het zuiden juist van de zon weggekeerd.
- 3** Aan de evenaar valt het zonlicht recht naar beneden, op een klein stukje grond. Aan de polen valt het heel schuin, dus dezelfde hoeveelheid licht wordt over een veel groter stuk verdeeld.
- 4** waar

## 2. De maan

- 5** Volle maan: een hele cirkel. Halve maan: de helft verlicht. Nieuwe maan: je ziet niets, de verlichte kant is van ons weggekeerd.
- 6** De maan draait om de aarde. Daardoor zie je telkens een ander stuk van haar verlichte kant. De maan zelf verandert niet van vorm.
- 7** Vooral de aantrekkingskracht van de maan op het water van de zeeën, en in mindere mate die van de zon.
- 8** waar

## 3. Ons zonnestelsel

- 9** Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
- 10** a) Jupiter · b) Mars · c) Saturnus · d) Venus
- 11** Een ster maakt zelf licht en warmte, door kernreacties. Een planeet niet: die draait om een ster en weerkaatst alleen haar licht.
- 12** De zwaartekracht van de zon houdt ze vast. Omdat ze tegelijk vooruit bewegen, vallen ze er ook niet in, maar draaien ze eromheen.
- 13** niet waar

## 4. Verder weg kijken

- 14** De afstand die het licht in één jaar aflegt, ongeveer 9 500 miljard kilometer. Het is dus een afstand.
- 15** Het licht van de zon dat door onze lucht verstrooid wordt, is veel feller dan het licht van de sterren. Daardoor vallen de sterren weg.
- 16** de Melkweg
- 17** Het station valt voortdurend rond de aarde, en de astronauten vallen mee. Als alles samen valt, voel je geen gewicht meer.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---